

Laboratório 4 — “Exercitando no Gym”

PARTE 1

Neste laboratório, vamos dar continuidade à introdução ao Gymnasium explorando um novo ambiente: o jogo Frozen Lake. Primeiro, você irá implementar um agente que toma ações aleatórias, apenas para observar o funcionamento do ciclo agente-ambiente. Em seguida, a proposta é criar um algoritmo com uma política fixa, que siga sempre a mesma regra de decisão.



Exemplos de implementações para essas duas situações propostas estão nos Jupyter Notebook deste link: [frozen_lake_random.ipynb](#) e [frozen_lake_fixed.ipynb](#)

PARTE 2

O objetivo desse lab é praticar e ganhar familiaridade com o uso do Gym, além de refletir sobre os limites desse tipo de abordagem. Você poderá perceber que, em alguns ambientes (como o Blackjack), uma política fixa simples já traz resultados razoáveis. Porém, ao experimentar no Frozen Lake, deve ter ficado claro que políticas fixas nem sempre são suficientes — abrindo espaço para entender, mais adiante, por que precisamos de estratégias mais sofisticadas de aprendizado.

Tendo isso em mente, modifique a sua implementação do Blackjack feita no lab03 para que tenha uma política fixa mais complexa. Compare os resultados da recompensa final desta nova implementação com o da anterior. Qual tem melhor performance? Adicionar mais regras fez os valores de recompensas aumentarem? Se sim, esse aumento pode ser considerado significativo?

Mais informações

Tutorial oficial de Frozen Lake da biblioteca Gymnasium:

https://gymnasium.farama.org/environments/toy_text/frozen_lake/

Como criar e ativar ambientes virtuais (venv) e comandos básicos usando pip:

<https://packaging.python.org/en/latest/guides/installing-using-pip-and-virtual-environments/>